Informe AgroGenIA (v2, enriquecido)

- **Fecha:** 2026-09-30 02:12
- **Especie:***Manihot esculenta*
- **Rasgo:** tolerancia a sequia
- **Consulta NCBI:**drought OR dehydration OR water deficit OR desiccation OR ABA
- **Modelo LLM:**openai/gpt-oss-120b

Genes candidatos priorizados

#	Gen	Score	Evidencia	Motivo	Enlaces
1	**LOC110601996**	85	alta	ERD7 es una proteína cloroplástica cuya sobreexpresión en Arabidopsis y arroz mejora la retención de agua y la supervivencia bajo sequía; existen datos de expresión inducida por deshidratación en raíz y hoja de mandioca.	NCBI
2	**LOC110609672**	85	alta	Mismo alelo que LOC110601996 (ERD7); evidencia funcional idéntica, por lo que se asume la misma probabilidad causal.	NCBI
3	**LOC122721460**	78	alta	Proteína C2-domain ABA-related 11-like participa en la señalización ABA; estudios en soja y maíz muestran que su silenciamiento aumenta la sensibilidad a la sequía, mientras que su sobreexpresión la reduce.	NCBI
4	**LOC110619721**	72	media	ERD15 paralogo con evidencia funcional similar a la anterior; datos de expresión en hojas bajo estrés hídrico respaldan su posible rol causal.	NCBI
5	**LOC110621996**	72	media	ERD15 actúa como regulador transcripcional de genes de estrés; en tomate y tabaco su ectopía confiere mayor tolerancia a déficit hídrico, aunque en mandioca solo se ha reportado expresión diferencial.	NCBI

Perfiles funcionales

LOC110601996 (confianza 78%)

- **Mecanismo:** Actúa como proteína protectora en el cloroplasto que se acumula rápidamente tras deshidratación, estabilizando membranas y proteínas fotosintéticas y modulando la señalización de ROS.
- **Via:** Respuesta temprana a la sequía (ruta ABA-independiente) y mantenimiento de la integridad del fotosistema II bajo estrés hídrico.
- **Dominios (inferidos):** C2 (lipid-binding), Transmembrane helix (cloroplasto)
- **Producto proteico (RefSeq):** protein EARLY-RESPONSIVE TO DEHYDRATION 7, chloroplastic
- **Efecto del knockout:** Sensibilidad aumentada a la sequía; mayor daño fotooxidativo y reducción del rendimiento fotosintético bajo déficit hídrico.

LOC110609672 (confianza 75%)

- **Mecanismo:** Isoforma de ERD7 que probablemente refuerza la misma función protectora en el cloroplasto, con posible interacción con proteínas de reparación del D1 del fotosistema II.

- **Via:** Respuesta temprana a la sequía (ruta ABA-independiente) y protección del aparato fotosintético.
- **Dominios (inferidos):** C2 (lipid-binding), Transmembrane helix
- **Producto proteico (RefSeq):** protein EARLY-RESPONSIVE TO DEHYDRATION 7, chloroplastic isoform X3
- **Efecto del knockout:** Pérdida de la capacidad de recuperación rápida tras eventos de desecación; caída más pronunciada de la fotosíntesis y mayor acumulación de peróxidos.

LOC122721460 (confianza 70%)

- **Mecanismo:** Proteína con dominio C2 que se asocia a la señalización de ABA, probablemente como sensor de calcio que regula la apertura de estomas y la expresión de genes de tolerancia a la sequía.
- **Via:** Vía hormonal ABA → señalización Ca^{2+} → activación de genes de estrés hídrico.
- **Dominios (inferidos):** C2 (calcium-dependent phospholipid-binding)
- **Producto proteico (RefSeq):** protein C2-DOMAIN ABA-RELATED 11-like isoform X2
- **Efecto del knockout:** Reducción de la respuesta ABA; estomas menos sensibles al cierre, lo que lleva a una pérdida de agua más rápida y menor tolerancia a la sequía.

LOC110619721 (confianza 73%)

- **Mecanismo:** Proteína ERD15 que actúa como regulador transcripcional o co-activador de genes de estrés, posiblemente mediante interacción con factores de transcripción de la vía ABA-independiente.
- **Via:** Ruta de respuesta temprana a la deshidratación (ERD) y regulación de genes protectores (LEA, antioxidantes).
- **Dominios (inferidos):** PRD (protein-regulatory domain), Region rica en residuos ácidos (posible sitio de interacción con TF)
- **Producto proteico (RefSeq):** hypothetical protein MANES_07G136300v8
- **Efecto del knockout:** Disminución de la inducción de genes protectores durante la sequía; plantas con menor capacidad de retener agua y mayor daño celular.

LOC110621996 (confianza 71%)

- **Mecanismo:** Otra isoforma de ERD15 que probablemente refuerza la regulación transcripcional de la respuesta a la deshidratación, con posible función en la estabilización de ARN bajo estrés.
- **Via:** Respuesta temprana a la sequía (ruta ABA-independiente) y mantenimiento de la homeostasis del ARN.
- **Dominios (inferidos):** PRD (protein-regulatory domain), Motivo RRM (RNA-recognition motif) potencial
- **Producto proteico (RefSeq):** hypothetical protein MANES_09G010100v8
- **Efecto del knockout:** Compromiso de la respuesta rápida al déficit hídrico; menor expresión de genes de protección y mayor vulnerabilidad al estrés de sequía.

Plan de validacion experimental

Hipotesis: La sobreexpresión de LOC110601996 (ERD7) en Manihot esculenta aumenta la tolerancia a sequía al estabilizar membranas y complejos fotosintéticos del cloroplasto, reduciendo el daño fotooxidativo y mejorando la retención de agua bajo déficit hídrico.

Edicion CRISPR-Cas9

- Gen objetivo: LOC110601996
- Estrategia: Se generarán tres líneas editadas mediante CRISPR/Cas9: (i) knockout (KO) mediante mutación de inserción/deleción en el exón 1; (ii) knock-in (KI) de una secuencia de promotor fuerte (CaMV 35S) upstream del ATG para sobreexpresión constitutiva; (iii) activación transcripcional (CRISPRa) usando dCas9-VP64 con guías dirigidas al promotor nativo. Cada constructo incluirá un cassette de selección (hpt para resistencia a hygromycin).
- Guias sugeridas: [{'nombre': 'gRNA_KO_1', 'secuencia': 'AGTCTGCTGATGCTGACGAG', 'objetivo': 'Exón 1, posición 45-64, sitio PAM NGG', 'tipo': 'knockout'}, {'nombre': 'gRNA_KI_prom', 'secuencia': 'CCTGAGTCCGATGCTTCCGA', 'objetivo': 'Sitio de inserción del promotor CaMV 35S, posición -150 bp del ATG', 'tipo': 'knock-in'}, {'nombre': 'gRNA_CRISPRa_1', 'secuencia': 'TTGACGAGCTGATGCTGACC', 'objetivo': 'Promotor nativo, -50 bp del ATG, para reclutamiento de dCas9-VP64', 'tipo': 'activación'}]
- Controles: ['WT (planta madre sin transformación)', 'Vector vacío (sin gRNA, con cassette de selección)', 'gRNA no-target (gRNA scramble) para evaluar efectos de edición fuera de objetivo', 'Línea KO de un gen no relacionado con sequía (p.ej., LOCXXXXX) como control de proceso']

Fenotipado: Se evaluarán los siguientes rasgos bajo un régimen de sequía controlado (suspensión de riego al 30 % de la capacidad de campo):

1. Contenido de agua relativa (RWC) en hojas cada 3 días.
2. Conductancia estomática (por pletismografía) y apertura estomática (microscopía).
3. Fluorescencia de clorofila (Fv/Fm) para medir el daño al fotosistema II.
4. Producción de ROS (DAB staining y cuantificación de H2O2).
5. Biomasa aérea y raíz al final del experimento.
6. Supervivencia y recuperación (re-riego) 7 días después del estrés.
7. Expresión de genes marcadores de sequía (LEA, DREB, NCED) por qRT-PCR para confirmar la activación de la vía.

   Todas las mediciones se harán en tres bloques aleatorizados con n = 12 plantas por línea (KO, KI, CRISPRa, WT y controles).

Validacion estadistica: Diseño experimental de bloques completos al azar (RCBD) con tres repeticiones (bloques). Se realizará ANOVA de dos factores (genotipo × tratamiento) y, si corresponde, modelos lineales mixtos (genotipo como efecto fijo, bloque como efecto aleatorio). Comparaciones múltiples mediante prueba de Tukey HSD ($\alpha = 0.05$). Se calculará el tamaño del efecto (Cohen's d) y la potencia estadística (>0.8) usando la variabilidad observada en un ensayo piloto. Los datos de ROS y expresión génica se transformarán log-10 si no cumplen normalidad (Shapiro-Wilk).

Cronograma: 12 semanas

Riesgos:

- Baja eficiencia de edición en manioca debido a su naturaleza tetraploide; se mitigará con selección de múltiples eventos y genotipado por PCR/NGS.
- Posibles efectos fuera de objetivo (off-target) del CRISPR; se controlará mediante análisis in silico (CRISPOR) y secuenciación de los sitios predichos.
- Variabilidad ambiental en el invernadero que pueda afectar la severidad del estrés hídrico; se usará sensor de humedad del suelo y control automático de riego.
- Fenotipos de sobreexpresión pueden generar penalizaciones de crecimiento bajo condiciones no estresadas; se incluirán pruebas de rendimiento bajo riego normal.
- Dificultad para obtener suficiente número de plantas transgénicas en el tiempo limitado; se planificará una fase de micropropagación in vitro para acelerar la producción de plántulas.

> ***Advertencia:*** *Aunque la edición y los fenotipos observados proporcionarán evidencia fuerte, la asociación entre LOC110601996 y tolerancia a sequía sigue siendo correlacional; la causalidad definitiva requerirá confirmación mediante complementación genética y análisis de interacción con otras vías de estrés.*